

Domingo de tarde

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DO NORTE DE MINAS GERAIS – IFNMG
PROCESSO SELETIVO 01/2025 – CONCOMITANTE/SUBSEQUENTE**

**EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO
CONCOMITANTE/SUBSEQUENTE**

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala e aguarde o 2º sinal sonoro para **abrir** este caderno de questões e **iniciar** a prova.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata exclusão do certame.
3. Após o 2º sinal, certifique-se de que este caderno de questões:
 - contém 20 (vinte) questões.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de questões, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.

**Controle de
QUALIDADE
Fundatec**



**Eco
Friendly**

A Fundatec utiliza papel
com certificação florestal
e tinta biodegradável.

**Concursos
fundatec**
ISO 9001

RASCUNHO

Utilize esse espaço para anotar suas respostas

*A anotação neste rascunho NÃO substitui o preenchimento da grade de respostas.

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

61	62	63	64	65	66	67	68	69	70

71	72	73	74	75	76	77	78	79	80

81	82	83	84	85	86	87	88	89	90

91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

PCI Concursos

Quatro ações eliminariam quase toda a poluição por plásticos*Por Katie Forster*

01 A eliminação quase completa da poluição por plásticos poderia ser uma realidade com a
02 adoção de quatro políticas mundialmente, revelou um estudo realizado com ajuda de Inteligência
03 Artificial (IA) pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos.

04 A pesquisa "Vias para reduzir a má gestão dos resíduos plásticos e as emissões mundiais
05 de gases de efeito estufa até 2050" foi publicada na revista Science.

06 O estudo cita o investimento em infraestrutura de gerenciamento de resíduos, a limitação
07 da produção de plástico aos níveis de 2020, medidas financeiras como um modesto imposto
08 sobre embalagens e a exigência de que todos os novos produtos contenham pelo menos 40%
09 de plástico reciclado.

10 Neil Nathan, da Universidade da Califórnia, explica que as medidas não são a solução
11 definitiva, mas que se implementadas simultaneamente, reduziriam a quantidade de resíduos
12 "mal gerenciados" a cada ano em 91%, para 11 milhões de toneladas até 2050, em comparação
13 com 121 milhões de toneladas até a mesma data se nada fosse feito.

14 O lançamento do estudo coincide com a última rodada de negociações para chegar a um
15 tratado global contra a poluição plástica. As negociações estão sendo realizadas entre 178 países
16 em Busan, na Coreia do Sul.

17 Nathan explica que os resíduos mal gerenciados são aqueles que não são incinerados,
18 depositados em aterros ou reciclados. E são justamente esses que têm maior probabilidade de
19 acabar no meio ambiente e causar impacto em rios e oceanos.

20 Se nenhuma medida for tomada, a quantidade acumulada de resíduos "mal administrados"
21 durante o período de 2011 a 2050 será de 3,5 bilhões de toneladas.

22 — Isso é o suficiente para cobrir a ilha de Manhattan com uma pilha de plástico 10 vezes
23 mais alta do que o Empire State Building — alertou.

24 Após dois anos de negociações, os países reunidos em Busan continuam divididos quanto
25 às medidas que devem ser implementadas para acabar com a poluição plástica.

26 Alguns querem um tratado que limite drasticamente a produção. Outros, como a Arábia
27 Saudita e a Rússia, estão pedindo metas que se concentrem na reciclagem e no gerenciamento
28 de resíduos.

29 A pesquisa da revista Science utilizou uma ferramenta interativa para simular os efeitos das
30 medidas que poderiam ser incluídas em um futuro tratado de Busan.

(Disponível em: gauchazh.clicrbs.com.br/ambiente/noticia/2024/11/quatro-acoes-eliminariam-quase-toda-a-poluicao-por-plasticos-do-planeta-diz-estudo-cm3x0n4vb001601e848069x7i.html – texto adaptado especialmente para esta prova).

QUESTÃO 01 – Considerando os números mencionados no texto, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () 11 milhões é a quantidade, em toneladas, de resíduos plásticos que serão gerados até 2050 caso nada seja feito para a sua redução.
- () 3,5 bilhões é a quantidade, em toneladas, de resíduos plásticos que seriam suficientes para cobrir a ilha de Manhattan.
- () 187 é o número de países em negociação para um tratado global contra a poluição plástica.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – V – V.
- B) F – F – V.
- C) F – V – F.
- D) V – V – F.
- E) V – F – F.

QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa que indica uma ação que NÃO tenha sido citada pelo estudo abordado pelo texto como uma das formas de eliminar a poluição por plásticos.

- A) Investimento para o gerenciamento de resíduos.
- B) Taxação de embalagens.
- C) Novos produtos fabricados com plástico reciclado.
- D) Produção de plástico em níveis iguais a anos anteriores.
- E) Substituição completa de embalagens plásticas por embalagens reutilizáveis.

QUESTÃO 03 – Considerando os locais mencionados no texto, relacione a Coluna 1 à Coluna 2.

Coluna 1

- 1. Busan, Coreia do Sul.
- 2. Califórnia, Estados Unidos.
- 3. Arábia Saudita e Rússia.

Coluna 2

- () Local onde foi realizado o estudo abordado no texto.
- () Países que desejam estabelecer metas para reciclagem de resíduos.
- () Local onde alguns países estão negociando um acordo contra a poluição plástica.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 2 – 1 – 3.
- B) 2 – 3 – 1.
- C) 1 – 3 – 2.
- D) 1 – 2 – 3.
- E) 3 – 1 – 2.

QUESTÃO 04 – Assinale a alternativa correta sobre o gênero do texto anterior, considerando seu conteúdo e formato.

- A) Trata-se de um texto narrativo, pois conta em ordem cronológica uma série de eventos que buscam reduzir a poluição por plásticos.
- B) Trata-se de um texto dissertativo, pois apresenta uma série de argumentos a fim de convencer o leitor acerca de um ponto de vista: a necessidade de se abolir os plásticos.
- C) Trata-se de um manual de instruções, pois apresenta um roteiro de ações para guiar o leitor a eliminar a poluição por plásticos.
- D) Trata-se de uma descrição, pois descreve as ações que podem diminuir a produção de plásticos.
- E) Trata-se de uma reportagem, pois informa o leitor a respeito de um estudo realizado e que indica alternativas para a redução da poluição por plásticos.

QUESTÃO 05 – Assinale a alternativa correta a respeito do uso de Inteligência Artificial (IA) no estudo de que trata o texto.

- A) O estudo foi totalmente realizado pela IA da Universidade da Califórnia.
- B) A redação do tratado de Busan foi guiada pelo uso de IA.
- C) A revista Science realizou uma pesquisa utilizando IA.
- D) A pesquisa norte-americana contou com o auxílio de uma ferramenta de IA.
- E) A pesquisa indica a adoção de quatro políticas pela IA.

QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa que indica a palavra ou expressão à qual se refere o pronome “esses” na linha 18.

- A) Países.
- B) Resíduos mal gerenciados.
- C) Aterros.
- D) Meio ambiente.
- E) Rios e oceanos.

QUESTÃO 07 – Assinale a alternativa que apresenta uma expressão com o mesmo sentido indicado pela preposição “para” no trecho a seguir, retirado do texto:

“Vias para reduzir a má gestão dos resíduos plásticos”.

- A) Ao tempo de.
- B) Com origem em.
- C) Levando em conta.
- D) Com o objetivo de.
- E) Formadas por.

QUESTÃO 08 – Assinale a alternativa que indica a correta relação de sentido estabelecida pelo uso da palavra “se” no trecho “Se nenhuma medida for tomada”, na linha 20.

- A) Indica a causa de outra ação.
- B) Indica a consequência de outra ação.
- C) Indica uma condição para que algo se realize.
- D) Indica um resultado diferente do esperado.
- E) Indica o tempo em que algo ocorreu.

QUESTÃO 09 – Analise a charge a seguir e assinale a alternativa correta a respeito do tipo de linguagem empregada por ela e pelo texto anterior.



Fonte: A Referência

- A) A charge e o texto abordam o mesmo assunto e há, em ambos, o emprego de linguagem não verbal.
- B) A charge aborda o mesmo assunto do texto, mas o faz pelo emprego apenas de linguagem não verbal.
- C) A charge não aborda o mesmo assunto do texto, pois emprega um tipo de linguagem diferente da do texto.
- D) A charge aborda o mesmo assunto do texto, e o faz pelo emprego tanto de linguagem verbal quanto não verbal.
- E) A charge não aborda o mesmo assunto do texto, mas emprega o mesmo tipo de linguagem.

QUESTÃO 10 – Assinale a alternativa que indica as corretas classes gramaticais às quais pertencem, respectivamente, as palavras sublinhadas no trecho a seguir, retirado do texto:

“Alguns querem um tratado que limite drasticamente a produção”.

- A) Pronome – advérbio.
- B) Pronome – adjetivo.
- C) Substantivo – adjetivo.
- D) Substantivo – advérbio.
- E) Substantivo – pronome.

MATEMÁTICA

QUESTÃO 11 – Os números decimais infinitos podem ser classificados em periódicos ou não periódicos. Por exemplo, o número $1,18181818\dots$ é um número decimal infinito periódico, pois a sequência "18" se repete indefinidamente. Já o número $\sqrt{2} = 1,4142135\dots$ é um número decimal infinito não periódico, pois sua representação decimal não segue um padrão repetitivo. Considerando os números citados e os conjuntos a que pertencem, assinale a alternativa correta.

- A) Ambos os números são números racionais.
- B) Ambos os números são números irracionais.
- C) O número $1,18181818\dots$ é irracional, enquanto o número $\sqrt{2}$ é um número racional.
- D) O número $1,18181818\dots$ é racional, enquanto o número $\sqrt{2}$ é um número irracional.
- E) É possível escrever o número $\sqrt{2}$ como uma fração do tipo $\frac{a}{b}$ onde a e b são números inteiros, com $b \neq 0$.

QUESTÃO 12 – Analise a inequação abaixo:

$$x^2 - x \leq 2$$

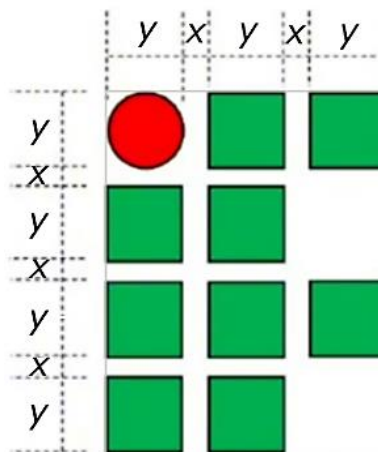
O conjunto solução dessa inequação, expresso na forma de intervalo, é:

- A) $[-1, 2]$
- B) $] -\infty, -1] \cup [2, \infty[$
- C) $[-2, 1]$
- D) $] -\infty, -2] \cup [1, \infty[$
- E) $\mathbb{R} - \{-1, 2\}$

QUESTÃO 13 – A marca do IFNMG possui um design único e é aplicada com diversos objetivos, tanto em materiais impressos quanto na internet. Ela é utilizada pela Reitoria, pelos campi e pela sociedade, sendo empregada nos materiais de divulgação do IFNMG conforme as necessidades e solicitações.



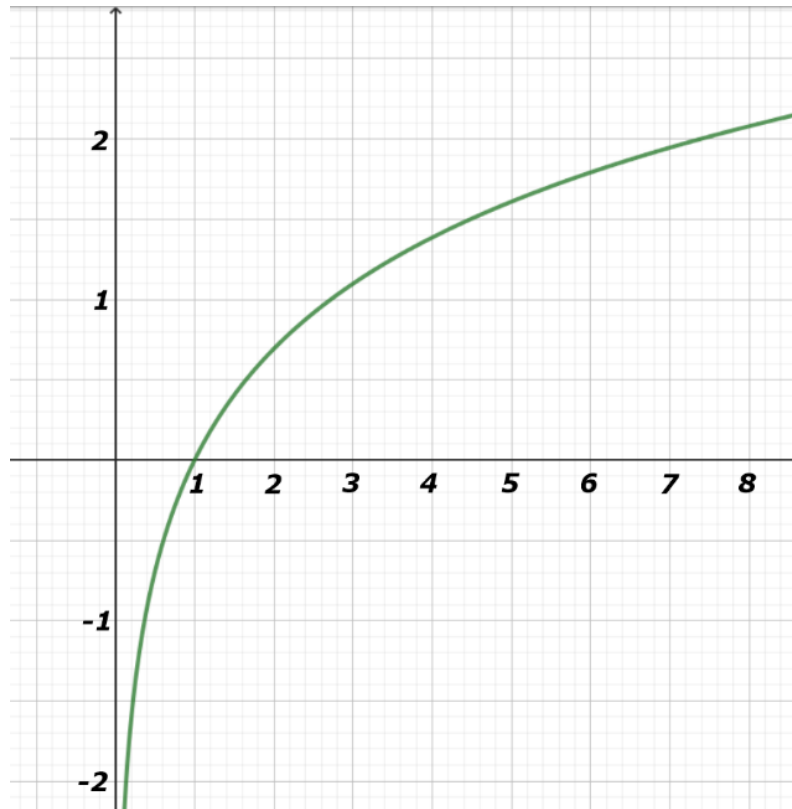
Suponha que um estudante deseje reproduzir, para uma feira de ciências, a figura dessa marca em um retângulo de papelão, utilizando um esquema como o mostrado abaixo. No diagrama, os valores de y e x representam, respectivamente, as medidas, em centímetros, dos lados dos quadrados (e do círculo) e os espaçamentos entre eles.



Segundo o esquema na figura, qual deve ser a dimensão exata desse retângulo de papelão?

- A) y^3x^2 cm por y^4x^3 cm
- B) $(3y + 2x)$ cm por $(4y + 3x)$ cm
- C) xy cm por yx cm
- D) $(y + x)$ cm por $(y + x)$ cm
- E) $(2y + 3x)$ cm por $(3y + 4x)$ cm

QUESTÃO 14 – A figura a seguir traz parte do gráfico de uma função f bastante conhecida:



Qual é a lei de formação dessa função?

- A) $f(x) = 2x - 2$
- B) $f(x) = \ln x$
- C) $f(x) = -x^2 + 6x - 5$
- D) $f(x) = e^x$
- E) $f(x) = \ln x + 1$

QUESTÃO 15 – Lucas deseja investir R\$ 1.000,00 em uma carteira de investimento digital que oferece uma rentabilidade composta de 1,2% ao mês. Sabendo que ele pretende deixar o valor investido por 12 meses, calcule o montante final que Lucas terá ao término do período.

Considere: $1,012^{12} = 1,1539$

Dados: $1,012^{12} = 1,1539$ e $M = C \cdot (1 + i)^n$

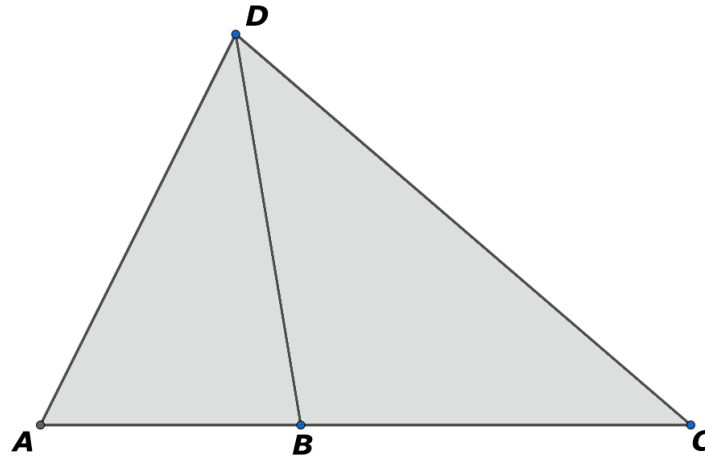
- A) R\$ 1.012,00.
- B) R\$ 1.053,90.
- C) R\$ 1.144,00.
- D) R\$ 1.153,90.
- E) R\$ 1.200,00.

QUESTÃO 16 – Em uma Progressão Aritmética (P.A.), o 6º termo é 20, e o 20º termo é 62. Calcule a soma dos 5 primeiros termos dessa progressão.

Fórmula do termo geral de uma Progressão Aritmética: $a_n = a_1 + (n - 1) \cdot r$

- A) 39.
- B) 47.
- C) 55.
- D) 74.
- E) 81.

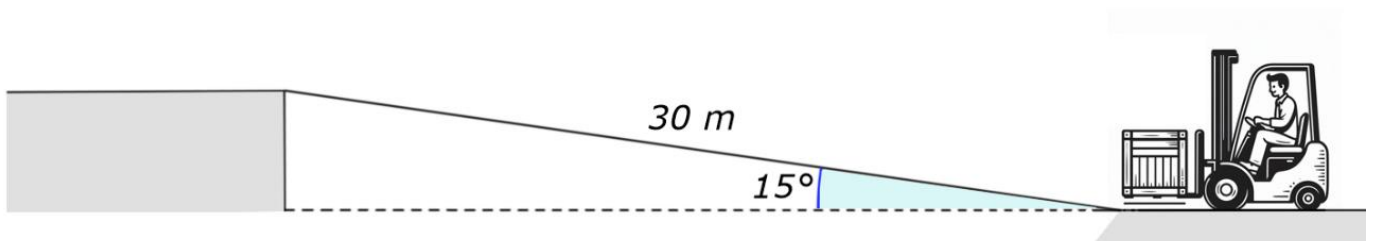
QUESTÃO 17 – Analise o triângulo ACD abaixo formado pela junção dos triângulos ABD e BCD:



Sabendo que $3\overline{AB} = 2\overline{BC}$ e que a área do triângulo ABD é 24 unidades de área (u.a.), qual é a área do triângulo ACD?

- A) 36 u.a.
- B) 48 u.a.
- C) 60 u.a.
- D) 72 u.a.
- E) 84 u.a.

QUESTÃO 18 – Qual é a altura vertical atingida por uma empilhadeira ao percorrer completamente uma rampa de 30 m de comprimento, inclinada a 15° em relação ao plano horizontal?



Considere: $\sin 15^\circ = 0,2588$; $\cos 15^\circ = 0,966$; $\tan 15^\circ = 0,268$

- A) 7,764 m.
- B) 28,98 m.
- C) 8,04 m.
- D) 15 m.
- E) 2 m.

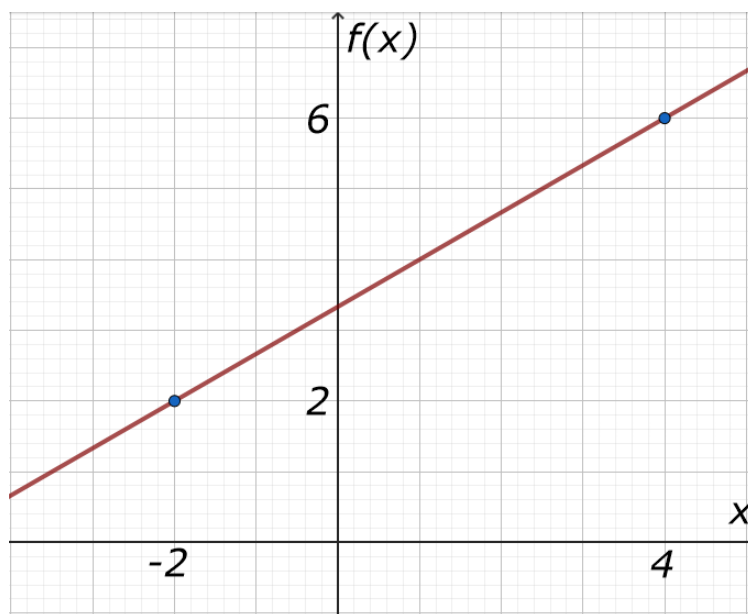
QUESTÃO 19 – Nos últimos anos, as apostas esportivas, chamadas popularmente de "bets", tornaram-se extremamente populares no Brasil, graças à sua facilidade de acesso, reforçada pela intensa presença na mídia, colaborações com influenciadores e apoio a grandes eventos. No entanto, essa prática também tem levantado preocupações devido aos danos que pode causar às famílias brasileiras, especialmente no que diz respeito à saúde financeira e mental da população. O fácil acesso e a promessa de ganhos rápidos podem levar ao endividamento, conflitos familiares e até mesmo ao desenvolvimento de vícios, afetando profundamente a qualidade de vida de muitas pessoas. Um dos jogos mais populares nesses sites de apostas é tentar prever qual time de futebol, por exemplo, sairá vitorioso. Supondo que o time **A** enfrente o time **B**, e as *odds* sejam como as mostradas na imagem abaixo, temos que o time **A** possui um favoritismo de aproximadamente 47,6% ($1 \div 2,1$), o empate, cerca de 33,3% ($1 \div 3$), e o time **B**, cerca de 23,8% ($1 \div 4,2$). Note que as *odds* representam uma espécie de "probabilidade estimada" pelas casas de apostas para a realização de um determinado cenário em um evento específico.

A	x	B
2.1	3	4.2

Ocorre, entretanto, que a soma dos inversos das *odds* supera o valor de 1. No exemplo apresentado, temos $47,6\% + 33,3\% + 23,8\% = 104,7\%$, o que é diferente de 100%. Isso demonstra que o inverso das *odds* não reflete com precisão a probabilidade real de um resultado específico acontecer. Ademais, vale destacar que um jogo de futebol dificilmente pode ser considerado um experimento aleatório, pois está sujeito a diversas variáveis que podem influenciar diretamente no desfecho da partida. Com base na situação apresentada, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O time A é o favorito no confronto.
- B) Caso a partida seja considerada um experimento aleatório, a probabilidade real de vitória do time A, com base nas *odds*, é superior à sua probabilidade de derrota.
- C) Caso a partida seja considerada um experimento aleatório, o inverso das *odds* não corresponde exatamente à probabilidade real de um resultado específico acontecer.
- D) Segundo a "probabilidade estimada" pelas casas de apostas dado pelo inverso das *odds*, a probabilidade de algum dos times sair vitorioso é maior que 70%.
- E) Caso a partida seja considerada um experimento aleatório, a probabilidade real de vitória do time B, com base nas *odds*, é superior à sua probabilidade de derrota.

QUESTÃO 20 – A figura a seguir mostra parte de um gráfico de uma função polinomial do 1º grau que contém os pontos $(-2, 2)$ e $(4, 6)$:



Qual é o valor de $f(12)$?

- A) 12.
- B) 18.
- C) $28/3$.
- D) $32/3$.
- E) $34/3$.